



CYBERSECURITY FOUNDATION MATERIALS

Lecture 02

Application Layer, Transport Layer & IPv4

INSTRUCTOR

Muhammed Hussein

INSTRUCTOR

Youssef Elkholy

Lecture Contents

كل اللي هيتشرح في المحاضرة

الملزمة دي مش مراجعة مختصرة. دي ملزمة شرح تدريجية للطالب اللي يبدأ من الصفر في أجزاء Application Layer و Transport Layer و IPv4. كل مصطلح إنجليزي مهم هتلاقي معناه، وظيفته، ومثال عليه، وبعدها أمثلة عملية، سيناريوهات troubleshooting، تدريبات subnetting، وأسئلة بإجابات تساعد الطالب يثبت الفهم.

1. Application Layer Foundations

- Application Layer Meaning
- Protocol Meaning
- Client / Server
- Request / Response
- Application Services Overview

2. Ports and Application Protocols

- Port Number
- Source Port vs Destination Port
- HTTP / HTTPS
- FTP / SMTP / Telnet
- DHCP / DNS / SMB / NFS / P2P

3. Transport Layer

- Transport Layer Job
- Segmentation
- Multiplexing
- TCP Concepts
- UDP Concepts
- TCP vs UDP

4. TCP Deep Dive

- TCP Header
- TCP Flags
- Sequence Number
- Acknowledgment
- Windowing
- Handshake and Termination

5. IPv4

- IPv4 Address Structure
- Binary and Octets
- Network/Host Portion
- Public/Private IP
- Loopback/APIPA
- Default Gateway

6. Subnetting, Ping, ARP, Header

- Subnet Mask and CIDR
- Fixed Subnetting
- VLSM
- Ping/ICMP
- ARP
- IPv4 Header Fields

Coverage Map

Videos: 5- CCNA 200-301 | Application Layer (Part 1), 6- Application Layer (Part 2), 7- Transport Layer, 8- IPv4. References: Mahmoud Tarek CCNA 200-301 v1.1 - Application Layer Services, Port Number, Transport Layer, IPv4, Subnetting, ARP, IPv4 Header. Mohamed Sami CCNA 200-301 - Transport Layer, Application Layer Protocols, IPv4, Ping, Subnetting, IPv4 Header, ARP.

How to Study This Lecture

طريقة مذاكرة الملزمة

Main Rule

المحاضرة دي متقسمة بترتيب الرحلة الحقيقية للبيانات. الأول نفهم الخدمة اللي المستخدم طلبها في Application Layer، بعد كده نفهم إزاي Transport Layer تنظم النقل بين البرامج، وبعدها نفهم إزاي IPv4 يحدد الجهاز والشبكة اللي البيانات رايحة لها.

What you must understand before memorizing

- Protocol مش اسم للحفظ، ده قواعد وخطوات لتنفيذ خدمة.
- Port مش عنوان جهاز، ده رقم خدمة أو برنامج داخل الجهاز.
- IP Address يوصلك للجهاز أو الشبكة، لكن Port يوصلك للتطبيق داخل الجهاز.
- TCP و UDP مش أسرع وأبطأ بس، دول طريقتين مختلفتين في النقل.
- Subnetting مش رياضيات وخلص، ده تقسيم شبكة كبيرة لشبكات أصغر.

Teaching Style

أي Topic في الملزمة هيتشرح بنفس الشكل: معنى المصطلح، وظيفته، مثال واقعي، وبعدها أخطاء شائعة وأسئلة تثبيت.

Application Layer Overview

الخدمة التي يستخدم بيطلبها - Layer 7

Application Layer يعني إيه؟

Application Layer هي الطبقة التي بتكون قريبة من المستخدم. المستخدم نفسه مش بيتعامل مع الكابل ولا السويتش ولا الراوتر؛ هو بيتعامل مع برنامج: Browser، Email Client، File Transfer Tool، أو أي تطبيق. الطبقة دي بتحدد نوع الخدمة المطلوبة والبروتوكول المناسب ليها.

هل Application Layer هي البرنامج نفسه؟

مش بالضبط. المتصفح مثلاً برنامج، لكن البروتوكول اللي يستخدمه لفتح صفحة ويب هو HTTP أو HTTPS. يعني Application Layer مش Chrome أو Firefox، لكنها الطبقة اللي فيها بروتوكولات التطبيقات اللي البرامج تستخدمها.

Example 1 - Website

لو فتحت موقع، المتصفح يستخدم HTTP/HTTPS عشان يطلب صفحة من Web Server.

Example 2 - Email

لو بتبعت Email، الجهاز يستخدم بروتوكولات زي SMTP للإرسال و POP3/IMAP للاستقبال حسب النظام.

الجملة المهمة

Application Layer تحدد الخدمة أو البروتوكول المطلوب لتنفيذ طلب المستخدم، ثم تسلم البيانات للطبقات الأقل عشان تبدأ رحلة النقل.

Protocol Meaning

مش مجرد اسم Protocol

Protocol يعني إيه؟

Protocol يعني مجموعة قواعد وخطوات متفق عليها بين الأجهزة أو البرامج. زي ما الناس لازم تتفق على لغة مشتركة عشان تفهم بعض، البرامج كمان لازم تتفق على طريقة إرسال واستقبال البيانات.

HTTP Protocol

ينظم إزاي المتصفح يطلب صفحة من Web Server وإزاي السيرفر يرد.

DNS Protocol

ينظم إزاي الجهاز يسأل عن IP الخاص باسم موقع مثل google.com.

Why protocols matter

من غير بروتوكولات، كل شركة كانت هتعمل طريقة خاصة بيها للتواصل، وساعتها جهاز من شركة معينة ممكن مايفهمش جهاز من شركة تانية. البروتوكولات تخلي التواصل موحد ومنظم.

Common Mistake

الطالب يحفظ HTTP = Web خلاص. الصح إنه يفهم إن HTTP له Request و Response و Methods و Status Codes و Headers.

Client and Server Model

مين بيطلب ومين بيقدّم الخدمة؟

Client

Client هو الجهاز أو البرنامج اللي يطلب خدمة. المتصفح Client لما يطلب صفحة ويب. برنامج البريد Client لما يطلب رسائل.

Server

Server هو الجهاز أو البرنامج اللي يقدم الخدمة. Web Server يقدم صفحات ويب، DNS Server يترجم أسماء لمعادلة IP، DHCP Server يوزع IP addresses.

Client / Server Flow



مهم

نفس الجهاز ممكن يكون Client في موقف و Server في موقف آخر. الموضوع يعتمد على الدور في الاتصال، مش نوع الجهاز فقط.

Request and Response

طريقة التفكير في خدمات التطبيقات

Request

Request هو الطلب الذي يخرج من ال Client لل Server. مثال: المتصفح يطلب صفحة، أو جهاز يطلب IP من DHCP Server، أو جهاز يسأل DNS عن عنوان موقع.

Response

Response هو الرد الذي يرجع من ال Server لل Client. الرد ممكن يكون صفحة ويب، IP Address، رسالة خطأ، أو أي بيانات مطلوبة.

1

يجهز الطلب Client

2

ينظم Application Protocol
الطلب

3

Ports يضيف Transport

4

يرد بالنتيجة Server

Mistake

مش كل Request ناجح. ممكن Server يرد بخطأ، وممكن الخدمة مش شغالة، وممكن Port مقفول، وممكن DNS مش قادر يترجم الاسم.

Application Services Overview

الخدمات التي هنقلها في الشبكات

Purpose	Protocol Examples	Service
فتح صفحات الويب والتعامل مع مواقع الإنترنت.	HTTP / HTTPS	Web Browsing
نقل الملفات بين Client و Server.	FTP / SFTP / TFTP	File Transfer
إرسال واستقبال البريد الإلكتروني.	SMTP / POP3 / IMAP	Email
تحويل اسم الموقع إلى IP Address.	DNS	Name Resolution
إعطاء الأجهزة IP و Mask و Gateway و DNS تلقائيًا.	DHCP	Automatic IP Configuration
مشاركة ملفات ومجلدات على الشبكة.	SMB / NFS	File Sharing
أجهزة تتعامل مع بعضها بدون Server مركزي واضح.	P2P	Peer-to-Peer

هدف الجزء ده

مش مطلوب تحفظ كل بروتوكول كرقم فقط. المطلوب تعرف الخدمة، البروتوكول، البورت، وسيناريو استخدامه.

Port Number Concept

رقم الخدمة داخل الجهاز = Port

Port يعني إيه؟

IP Address يوصلك للجهاز، لكن Port Number يوصلك للخدمة أو البرنامج داخل الجهاز. لو السيرفر عليه Web و DNS و Email، لازم طريقة تميز كل خدمة عن الثانية، وهنا بييجي دور Ports.

Port Size

Port Number طوله 16 bits، لذلك الأرقام المتاحة من 0 إلى 65535.

Usage	Name	Range
محجوزة للخدمات المشهورة مثل 80 HTTP و 53 DNS.	Well-Known Ports	1023 - 0
خدمات مسجلة لتطبيقات وشركات مختلفة.	Registered Ports	49151 - 1024
غالبًا يستخدمها الـ Client كـ Source Port مؤقت.	Dynamic / Ephemeral Ports	65535 - 49152

مهم

Destination Port غالبًا يحدد الخدمة المطلوبة على السيرفر. Source Port غالبًا رقم مؤقت عشوائي يستخدمه جهازك عشان يعرف يربط الرد بالطلب الصحيح.

Source Port vs Destination Port

مين بيحدد الخدمة؟

Destination Port

هو البورت الذي يحدد الخدمة التي يريد ال Client الوصول لها على السيرفر. مثال: عند فتح موقع HTTP، Destination Port يكون 80. عند سؤال DNS، Destination Port يكون 53.

Source Port

هو بورت مؤقت يختاره جهاز ال Client عشان يميز الاتصال الحالي. لو فتحت 3 صفحات ويب في نفس الوقت، الجهاز محتاج يفرق الردود، لذلك يستخدم Source Ports مختلفة.

Example



Common Mistake

مش معنى إنك فاتح موقع إن جهازك شغال على Port 80. غالبًا جهازك يستخدم Source Port مؤقت، والسيرفر هو اللي عنده Destination Port 80 مفتوح للخدمة.

Common Ports Table

أرقام لازم تتفهم وتراجع

Purpose	Transport	Port	Protocol
.Web browsing without encryption	TCP	80	HTTP
.Web browsing with TLS encryption	TCP	443	HTTPS
.Commands and control connection for FTP	TCP	21	FTP Control
.Data transfer in active FTP	TCP	20	FTP Data
.Secure remote CLI	TCP	22	SSH
.Remote CLI without encryption	TCP	23	Telnet
.Email sending between mail servers	TCP	25	SMTP
.Name resolution. UDP غالبًا، TCP لبعض الحالات.	UDP/TCP	53	DNS
.DHCP messages to server	UDP	67	DHCP Server
.DHCP messages to client	UDP	68	DHCP Client
.Email receiving by downloading messages	TCP	110	POP3
.Email access with messages remaining on server	TCP	143	IMAP
.Windows file sharing	TCP	445	SMB
.Remote Desktop	TCP/UDP	3389	RDP

طريقة الحفظ الصح

اربط كل Port بخدمة وسيناريو، مش رقم فقط. DNS يعني ترجمة أسماء، DHCP يعني توزيع SMTP، IP يعني إرسال بريد.

HTTP

HyperText Transfer Protocol

HTTP Job

HTTP هو البروتوكول المستخدم لفتح صفحات الويب وتبادل البيانات بين Web Server و Browser. يعمل غالبًا فوق TCP Port 80.

HTTP Request / Response



HTTP Request Components

- Request Line: فيها Method و Path و HTTP Version.
- Headers: معلومات إضافية مثل Host و User-Agent و Cookie.
- Body: بيانات إضافية، خصوصًا مع POST أو PUT.

HTTP Methods

- GET: طلب بيانات.
- POST: إرسال بيانات للسيرفر.
- PUT/PATCH: تعديل أو تحديث بيانات.
- DELETE: طلب حذف مورد.

HTTP Status Codes

السيرفر بيرد بايه؟

Status Code Meaning

لما Server يرد، مش بيرجع صفحة فقط. بيرجع Status Code يوضح الطلب نجح ولا حصل مشكلة. الأكواد دي مهمة جدًا في troubleshooting.

Code Range	Meaning	Example
1xx	Informational	الطلب اتفهم ولسه المعالجة مستمرة.
2xx	Success	OK 200: الطلب نجح.
3xx	Redirection	301/302: الصفحة اتحولت لمكان تاني.
4xx	Client Error	Not Found 404: الصفحة غير موجودة. Forbidden 403: ممنوع.
5xx	Server Error	Internal Server Error 500: مشكلة في السيرفر.

فرق مهم

404 غالبًا مشكلة في الطلب أو الرابط. 500 غالبًا مشكلة في السيرفر. الاتنين مش نفس المعنى.

HTTPS Meaning

HTTPS هو HTTP لكن داخل طبقة تشفير TLS. نفس فكرة Web Browsing، لكن البيانات بين المتصفح والسيرفر تكون مشفرة. يعمل غالبًا فوق TCP Port 443.

Why HTTPS matters in pure networking

حتى لو مش هندخل Security بعمق هنا، لازم الطالب يعرف إن HTTPS يستخدم Port مختلف عن HTTP، وإن TLS يضيف مرحلة تفاوض وتشفير قبل تبادل البيانات الحقيقية.

Usage	?Readable on wire	Port	Protocol
مواقع أو خدمات غير مشفرة.	نعم غالبًا	TCP/80	HTTP
المواقع الحديثة والخدمات التي تحتاج سرية.	لا، البيانات مشفرة	TCP/443	HTTPS

FTP Job

FTP يستخدم لنقل الملفات بين Client و Server. البروتوكول قديم لكنه مهم للفهم لأنه يوضح فكرة وجود Connection للتحكم و Connection للبيانات.

Ports

- TCP 21: Control Connection - أوامر الدخول والتنقل والطلبات.
- TCP 20: Data Connection في Active Mode لنقل البيانات.

Control vs Data

Control Connection هي التي يتبعها أوامر زي login و list و Data Connection هي التي ينتقل عليها الملف أو قائمة الملفات.

Common Mistake

مش كل نقل ملفات اسمه FTP. في SFTP و TFTP و SMB و NFS، وكل واحد له طريقة وبورتات مختلفة.

Email Protocols

SMTP, POP3, IMAP

SMTP

SMTP يستخدم لإرسال البريد الإلكتروني. لما Mail Server يبعث رسالة ل Mail Server آخر، غالبًا يستخدم SMTP Port 25 /TCP.

POP3

POP3 يستخدم لاستقبال البريد بتنزيل الرسائل من السيرفر للعميل. يعمل غالبًا على TCP 110.

IMAP

IMAP يستخدم لاستقبال البريد مع بقاء الرسائل على السيرفر ومزامنتها بين أجهزة متعددة. يعمل غالبًا على TCP 143.

Common Port	Main Use	Protocol
TCP/25	Send Email	SMTP
TCP/110	Receive/download email	POP3
TCP/143	Receive/sync email	IMAP

المعنى العملي

SMTP للإرسال، POP3/IMAP للاستقبال. IMAP أكثر مناسبة لما المستخدم يفتح البريد من أكثر من جهاز.

Telnet and SSH

Remote CLI Services

Telnet

Telnet بروتوكول قديم للدخول على جهاز عن بعد وتنفيذ أوامر. يعمل على TCP 23. مشكلته الأساسية إن البيانات تكون غير مشفرة.

SSH

SSH هو البديل الآمن لتلنت للدخول على CLI عن بعد. يعمل على TCP 22. في الشبكات الحديثة، SSH هو الاختيار الطبيعي للإدارة عن بعد.

Typical Use	Encryption	Port	Protocol
Old remote CLI	No	TCP/23	Telnet
Secure remote CLI	Yes	TCP/22	SSH

في المحاضرة دي

ذكر SSH هنا للمقارنة وفهم الخدمة والبورت، مش للدخول في إعدادات Security أو Hardening.

DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol

DHCP Job

DHCP يوزع إعدادات الشبكة تلقائيًا على الأجهزة بدل ما كل جهاز يتضبط يدويًا. الإعدادات الأساسية: IP Address, Subnet, Mask, Default Gateway, DNS Server.

Ports

DHCP يستخدم UDP. السيرفر يستمع على Port 67، والعميل يستخدم Port 68.

DORA Process

D

Discover

DHCP Server العميل يدور على

O

Offer

IP السيرفر يعرض

R

Request

العميل يطلب العرض

A

Ack

السيرفر يؤكد الحجز

ليه Discover بيكون Broadcast؟

لأن الجهاز في البداية لسه مايعرفش عنوان DHCP Server، ولسه معندوش IP كامل، فبيبعث Broadcast داخل الشبكة المحلية.

DNS

Domain Name System

DNS Job

DNS يترجم أسماء الدومينات إلى IP Addresses. المستخدم يكتب اسم زي example.com، لكن الشبكة تحتاج IP عشان تعرف تبعت البيانات. DNS هو اللي يعمل الترجمة دي.

Port

DNS يستخدم Port 53. غالبًا يستخدم UDP للطلبات العادية، وقد يستخدم TCP في حالات معينة مثل Zone Transfer أو الردود الكبيرة.

Simple DNS Flow



Common Mistake

DNS لا يفتح الموقع بنفسه. DNS فقط يعطيك IP. بعد ما تعرف IP، المتصفح يبدأ اتصال HTTP/HTTPS مع Web Server.

DNS Records

مهمة records أنواع

Record	Meaning	Example Use
A	يربط اسم الدومين بـ IPv4 Address	93.184.216.34 <- example.com
AAAA	يربط اسم الدومين بـ IPv6 Address	example.com -> IPv6 address
CNAME	Alias من اسم لاسم آخر.	www -> example.com
MX	يحدد Mail Server الخاص بالدومين.	Email delivery
NS	يحدد Name Servers المسؤولة عن الدومين.	Delegation
PTR	Reverse lookup من IP إلى اسم.	Troubleshooting and logging
TXT	نصوص تستخدم لأغراض متعددة.	SPF/DKIM/verification

اللي لازم يثبت

DNS مش record واحد. كل Record له وظيفة. A و AAAA لا MX، IP للبريد، CNAME للاسم البديل.

SMB, NFS, and P2P

File sharing and peer services

SMB

SMB يستخدم غالبًا في بيئات Windows لمشاركة الملفات والطابعات. البورت الأشهر له TCP 445.

NFS

NFS شائع في أنظمة Unix/Linux لمشاركة الملفات على الشبكة. البورت الأشهر لخدمة NFS هو 2049.

P2P

Peer-to-Peer يعني كل جهاز ممكن يكون Client و Server في نفس الوقت. بدل وجود Server مركزي واضح، الأجهزة تتبادل البيانات مع بعضها مباشرة أو شبه مباشرة.

Example	Idea	Model
Web Server	Server مركزي يقدم الخدمة و Clients تطلبها.	Client/Server
File sharing between peers	الأجهزة تتشارك الأدوار.	Peer-to-Peer

Transport Layer Overview

النقل بين البرامج - Layer 4

Transport Layer Job

Transport Layer مسؤولة عن نقل البيانات من برنامج على جهاز إلى برنامج على جهاز آخر. عشان كده تستخدم Ports، وتقسم البيانات، وتحدد طريقة النقل: TCP أو UDP.

End-to-End Communication

Layer 3 تهتم بالوصول للجهاز عبر Transport Layer. IP تهتم بالوصول للتطبيق الصحيح داخل الجهاز عبر Port، وبطريقة نقل مناسبة.

TCP

Connection-oriented و Reliable. مناسب لما لازم البيانات توصل كاملة وبالترتيب.

UDP

Connectionless وخفيف. مناسب لما السرعة والبساطة أهم من إعادة الإرسال.

مهم

Transport Layer تضيف Source Port و Destination Port على البيانات، ومن هنا السيرفر يعرف الطلب رايح لأي خدمة.

Segmentation and Reassembly

تقسيم البيانات وتجميعها

Segmentation

لو البيانات كبيرة، مش بتتبعث مرة واحدة. Transport Layer تقسمها إلى أجزاء أصغر. مع TCP تسمى Segments، ومع UDP تسمى Datagrams.

Reassembly

عند الوصول، الطرف المستقبل يجمع الأجزاء مرة أخرى بالترتيب الصحيح. TCP يساعد في ده باستخدام Sequence Numbers.

Data Split Example

Large Data



Segment 1

Segment 2

Segment 3



Reassembled

Common Mistake

كلمة Segment تخص TCP في Transport Layer. كلمة Packet تخص Network Layer. كلمة Frame تخص Data Link Layer.

Multiplexing and Demultiplexing

أكثر من خدمة في نفس الوقت

Multiplexing

جهازك ممكن يفتح Transport Layer، Remote Session، Web Browser، DNS Query، Email Client في نفس الوقت. تستخدم Ports عشان تميز كل اتصال أو خدمة.

Demultiplexing

عند استقبال البيانات، الجهاز ينظر إلى Destination Port ويحدد يرسل البيانات لأي Application. لو Destination Port 80، غالبًا Web Service. لو 53، DNS Service.

Socket Concept

Socket هو تركيب من IP Address + Port Number. مثال: 192.168.1.10:51544 أو 10.0.0.5:80.

المعادلة البسيطة

IP يحدد الجهاز، Port يحدد الخدمة، Protocol يحدد طريقة النقل.

TCP Overview

Transmission Control Protocol

TCP Meaning

TCP هو بروتوكول نقل موثوق. قبل إرسال البيانات يعمل اتصال، ثم يتابع ترتيب البيانات واستلامها، ويعيد إرسال المفقود عند الحاجة.

TCP Features

- Connection-oriented: يعمل اتصال قبل نقل البيانات.
- Reliable: يتابع وصول البيانات باستخدام ACK.
- Ordered delivery: يرتب البيانات باستخدام Sequence Numbers.
- Flow control: يستخدم Window Size حسب قدرة المستقبل.
- Error detection: يستخدم Checksum لاكتشاف مشاكل في البيانات.

TCP مش دائماً أفضل

TCP ممتاز للدقة والموثوقية، لكنه أثقل من UDP. في خدمات تحتاج سرعة أعلى حتى لو فقد جزء بسيط، ممكن تستخدم UDP.

TCP Header

TCP أهم الحقول في

Source Port	Destination Port	Sequence Number	ACK Number	Flags	Window
-------------	------------------	-----------------	------------	-------	--------

Field	Function
Source Port	البورت المؤقت أو خدمة المصدر.
Destination Port	الخدمة المطلوبة عند المستقبل.
Sequence Number	رقم يحدد ترتيب البيانات المرسلة.
Acknowledgment Number	رقم يؤكد ما تم استلامه وما المنتظر بعده.
Data Offset	حجم TCP Header.
Flags	تحكم في حالة الاتصال مثل SYN و ACK و FIN و RST.
Window Size	كمية البيانات التي يستطيع المستقبل استقبالها قبل ACK جديد.
Checksum	لاكتشاف الأخطاء في TCP Segment.
Urgent Pointer	يستخدم مع URG في حالات خاصة.

المهم للمبتدئ

مش مطلوب تحفظ كل bit من TCP Header الآن، لكن لازم تفهم علاقة Sequence و ACK و Window بالموثوقية.

TCP Flags

إشارات التحكم في الاتصال

Simple Use	Meaning	Flag
بدء اتصال TCP.	Synchronize	SYN
تأكيد استلام بيانات أو خطوة اتصال.	Acknowledgment	ACK
إنهاء الاتصال بشكل منظم.	Finish	FIN
إغلاق أو رفض الاتصال بشكل مفاجئ.	Reset	RST
طلب إرسال البيانات بسرعة للتطبيق.	Push	PSH
الإشارة إلى بيانات عاجلة.	Urgent	URG

How to read flags

لو شفت SYN، فكر في بداية اتصال. لو شفت SYN-ACK، فكر في رد السيرفر على طلب البداية. لو شفت FIN، فكر في إنهاء منظم. لو شفت RST، فكر في رفض أو قطع مفاجئ.

Sequence and ACK Numbers

يعرف اللي وصل؟ TCP إزاي

Sequence Number

Sequence Number يحدد رقم أول Byte داخل Segment. لو البيانات اتقسمت، كل جزء يكون له رقم يساعد الطرف المستقبل يرتبها.

ACK Number

ACK Number يقول للمرسل: استلمت لحد رقم معين ومستني اللي بعده. مثلاً ACK 106 يعني المستقبل مستني Byte رقم 106.

Example

لو المرسل بدأ Sequence Number عند 1000 وبعث 500 bytes، المستقبل ممكن يرد ACK 1500، بمعنى أنه استلم لحد 1499 ومستني 1500.

الفكرة

TCP لا يعتمد على الثقة فقط. هو يتابع بالأرقام: ما الذي أرسل؟ ما الذي وصل؟ وما الذي يجب إعادة إرساله؟

TCP Windowing and Flow Control

المستقبل يقدر يستقبل قد إيه؟

Window Size

Window Size تعبر عن كمية البيانات التي يمكن للمستقبل استقبالها قبل أن يحتاج لإرسال ACK جديد. لو المستقبل بطيء أو الـ Buffer صغير، يعلن Window أقل.

Flow Control

Flow Control يمنع المرسل من إغراق المستقبل ببيانات أكثر من قدرته. ده يحافظ على استقرار الاتصال.

Sliding Window

مع كل ACK جديد، النافذة تتحرك للأمام، والمرسل يستطيع إرسال جزء جديد من البيانات. لذلك اسمها Sliding Window.

Common Mistake

Window Size ليست سرعة الإنترنت. هي قيمة مرتبطة بقدرة الاستقبال والتحكم في تدفق بيانات TCP.

TCP Three-Way Handshake

يبدأ الاتصال؟ TCP إزاي

Handshake



SYN - 1

ال Client يطلب بدء اتصال ويرسل
SYN ومعه Initial Sequence
Number.

SYN-ACK - 2

ال Server يوافق ويرسل SYN
الخاص به و ACK يؤكد استلام SYN
الأول.

ACK - 3

ال Client يؤكد استلام SYN الخاص
بال Server. بعدها الاتصال يصبح
Established.

الجملة المطلوبة

هي خطوات إنشاء اتصال TCP قبل نقل البيانات.
SYN -> SYN-ACK -> ACK

TCP Data Transfer

Handshake بعد ال

Data Phase

بعد إنشاء الاتصال، يبدأ نقل البيانات الفعلية. كل طرف يستخدم Sequence و ACK لمتابعة الإرسال والاستقبال.

Retransmission

لو Segment ضاعت أو لم يصل ACK خلال وقت معين، TCP يمكنه إعادة إرسال الجزء المفقود.

Ordered Delivery

حتى لو بعض القطع وصلت بترتيب مختلف، TCP يستطيع إعادة ترتيبها باستخدام Sequence Numbers قبل تسليمها للتطبيق.

النتيجة

التطبيق في النهاية يستقبل Stream بيانات مرتب، حتى لو الشبكة نفسها نقلت أجزاء متقطعة.

TCP Four-Way Termination

ينهي الاتصال؟ TCP إزاي

?Why four steps

الاتصال في TCP ثنائي الاتجاه. ممكن Client يخلص إرسال قبل Server، أو العكس. لذلك كل اتجاه يحتاج FIN و ACK.

Step	Meaning
FIN	طرف يقول: خلصت إرسال وعازب أقفل اتجاهي.
ACK	الطرف الآخر يؤكد استلام FIN.
FIN	الطرف الآخر لما يخلص يرسل FIN.
ACK	الأول يؤكد، وبعدها الاتصال ينتهي.

RST vs FIN

FIN إنهاء منظم. RST قطع مفاجئ أو رفض اتصال. الاتنين مش نفس المعنى.

UDP Overview

User Datagram Protocol

UDP Meaning

UDP بروتوكول نقل خفيف وبسيط. لا يعمل اتصال قبل الإرسال، ولا يتابع وصول كل جزء بنفس طريقة TCP. لذلك هو أسرع وأقل في الـ Overhead.

UDP Features

- Connectionless: لا يوجد Handshake.
- Unreliable by itself: لا يضمن إعادة إرسال المفقود.
- Small header: بسيط وخفيف.
- Good for speed-sensitive traffic: مثل بعض الصوت والفيديو و DNS و DHCP.

Unreliable معناها إيه؟

معناها إن UDP نفسه لا يوفر ACK و retransmission مثل TCP. لكن التطبيق فوقه ممكن يضيف آليات خاصة لو محتاج.

UDP Header

بسيط وقصير

Source Port	Destination Port	Length	Checksum
-------------	------------------	--------	----------

Function	Field
البورت الخاص بالمصدر، وقد يكون اختياري في بعض الحالات.	Source Port
الخدمة المطلوبة عند المستقبل.	Destination Port
طول UDP Header + Data	Length
لاكتشاف الأخطاء.	Checksum

Why UDP is lighter

UDP Header صغير ولا يحتوي على Sequence Number أو ACK Number أو Window Size أو Flags مثل TCP. لذلك أقل تعقيداً.

TCP vs UDP

اختار مين وإمتى؟

UDP	TCP	Point
لا يعمل Handshake.	يعمل Handshake قبل النقل.	Connection
لا يضمن الوصول بنفسه.	يتابع الوصول ويعيد الإرسال.	Reliability
لا يضمن الترتيب.	يرتب البيانات.	Ordering
أخف وأسرع في الإرسال.	أثقل بسبب التحكم والمتابعة.	Speed/Overhead
DNS, DHCP, VoIP, Streaming	HTTP/HTTPS, FTP, SMTP, SSH	Examples

مش قاعدة مطلقة

مش كل Web لازم TCP فقط في كل التقنيات الحديثة، لكن ك HTTP/HTTPS Foundation: التقليدي فوق TCP، و DNS / DHCP غالبًا UDP.

Transport Troubleshooting

إزاي؟ Layer 4 تفكر في

Symptoms

الجهاز عنده IP صحيح وال Gateway شغال، لكن خدمة معينة لا تعمل. هنا نفكر في Port أو Protocol أو Service.

Questions

- هل الخدمة تستخدم TCP ولا UDP؟
- ما هو Destination Port؟
- هل الخدمة شغالة على السيرفر؟
- هل Port مفتوح ومتاح؟
- هل المشكلة في DNS ولا في الاتصال بالخدمة نفسها؟

```
# Windows  
netstat -ano
```

```
# Linux  
ss -tulpen
```

```
# DNS test  
nslookup example.com
```

Important

لو DNS فشل، المشكلة مش بالضرورة في HTTP. ولو HTTP فشل، المشكلة مش بالضرورة في IP. افصل الطبقات في التفكير.

IPv4 Overview

Internet Protocol version 4

IPv4 Meaning

IPv4 هو نظام عنوان في Layer 3. كل جهاز داخل شبكة IP يحتاج عنوان حتى يمكن تحديده والوصول إليه. IPv4 Address طوله bits 32 ويكتب غالبًا بصيغة Dotted Decimal.

192

Octet 1

168

Octet 2

1

Octet 3

10

Octet 4

Octet

كل رقم بين النقط اسمه Octet لأنه يمثل 8 bits. وبما أن 8 bits يمكن أن تمثل من 0 إلى 255، كل Octet في IPv4 يكون بين 0 و 255.

مهم

192.168.1.10 ليس رقمًا واحدًا عشوائيًا. هو 4 Octets، كل واحد 8 bits، والمجموع 32 bits.

Binary Basics for IPv4

Binary؟ له بتكلم

?Why binary

الجهاز لا يفهم 192 أو 168 كأرقام عشرية بالشكل الذي نراه. في النهاية العنوان يتحول إلى Subnet Mask bits. أيضًا عبارة عن bits تحدد جزء الشبكة وجزء الأجهزة.

Binary	Decimal
11000000	192
10101000	168
00000001	1
00001010	10
11111111	255
00000000	0

Powers of 2

قيم الـ bits داخل Octet من الشمال لليمين: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. بجمع القيم التي أمامها 1 تحصل على القيمة العشرية.

مثال

لذلك Binary بتاعها 11000000. $64 + 128 = 192$

Network Portion and Host Portion

العنوان متقسم لإيه؟

Network Portion

جزء من ال IP يحدد الشبكة التي ينتمي لها الجهاز. الأجهزة التي لها نفس Network Portion غالبًا تكون داخل نفس الشبكة المنطقية.

Host Portion

الجزء المتبقي يحدد الجهاز نفسه داخل الشبكة. كل جهاز في نفس الشبكة يجب أن يكون له Host Portion مختلف.

192.168.1.10/24 :Example

192

Network

168

Network

1

Network

10

Host

Common Mistake

من غير Subnet Mask أو CIDR، لا تستطيع تعرف بدقة أي جزء Network وأي جزء Host.

Subnet Mask and CIDR

القناع اللي يحدد الشبكة

Subnet Mask

Subnet Mask يحدد عدد ال bits الخاصة بالشبكة. ال bits التي قيمتها 1 تمثل Network Portion، وال bits التي قيمتها 0 تمثل Host Portion.

Host Bits	Network Bits	Subnet Mask	CIDR
8	24	255.255.255.0	24/
7	25	255.255.255.128	25/
6	26	255.255.255.192	26/
5	27	255.255.255.224	27/
4	28	255.255.255.240	28/

CIDR

24/ يعني أول 24 bit للشبكة. 27/ يعني أول 27 bit للشبكة، والباقي للأجهزة.

Public, Private, Loopback, APIPA

مهمة IPv4 أنواع

Meaning	Range / Example	Type
يستخدم داخل الشبكات الخاصة.	10.0.0.0/8	Private A
يستخدم داخل الشبكات الخاصة.	172.16.0.0 - 172.31.255.255	Private B
شائع في المنازل والشركات الصغيرة.	192.168.0.0/16	Private C
اختبار الجهاز نفسه، أشهرها 127.0.0.1.	127.0.0.0/8	Loopback
الجهاز يأخذها تلقائيًا لو فشل DHCP في إعطائه IP.	169.254.0.0/16	APIPA
Broadcast داخل الشبكة المحلية.	255.255.255.255	Limited Broadcast
أي وجهة غير معروفة تروح للـ Default Gateway.	0.0.0.0/0	Default Route

مهم

Private IP لا يصل للإنترنت مباشرة بدون NAT في أغلب السيناريوهات المنزلية والشركات.

IP Address Classes

فكرة تاريخية وليس بتتسأل

Classful Addressing

قديمًا كانت IPv4 Addresses تنقسم إلى Classes حسب أول Octet. حاليًا CIDR هو الأهم عمليًا، لكن فهم Classes يساعد في الأساسيات والأسئلة.

Usage	Default Mask	First Octet Range	Class
Large networks	8/ 255.0.0.0	126 - 1	A
Medium networks	16/ 255.255.0.0	191 - 128	B
Small networks	24/ 255.255.255.0	223 - 192	C
Multicast	N/A	239 - 224	D
Experimental/Reserved	N/A	255 - 240	E

Important

127 محجوز للـ Loopback، لذلك Class A العملي يبدأ من 1 إلى 126.

Default Gateway

طريق الخروج من الشبكة

Default Gateway Meaning

Default Gateway هو الجهاز الذي يخرج منه ال Host للوصول إلى شبكة أخرى. غالبًا يكون Router أو Layer 3 Switch Interface.

?When do we need it

لو الجهاز يريد التواصل مع جهاز خارج شبكته المحلية، يرسل البيانات لل Default Gateway. لو الوجهة داخل نفس الشبكة، يستخدم ARP للوصول مباشرة لل MAC الخاص بها.

Decision

Destination in same subnet?

Yes →

ARP for destination MAC

No →

Send to Default Gateway MAC

Common Mistake

لو Default Gateway غلط، الجهاز ممكن يكلم أجهزة في نفس الشبكة، لكنه يفشل في الوصول لشبكات أخرى أو الإنترنت.

Ping and ICMP

اختبار الوصول

Ping Job

Ping يستخدم ICMP Echo Request و Echo Reply لاختبار هل جهاز معين قابل للوصول. هو أداة Troubleshooting أساسية، لكنه لا يثبت أن كل الخدمات تعمل.

What ping proves

- يوجد IP connectivity بين المصدر والوجهة في حالة الرد.
- يمكن ملاحظة زمن الاستجابة RTT.
- يمكن ملاحظة TTL كإشارة عن عدد القفزات التقريبية.

```
ping 8.8.8.8
ping google.com
ping default-gateway-ip
```

Ping limitation

نجاح ping لا يعني أن HTTP أو DNS أو أي خدمة أخرى تعمل. وفشل ping لا يعني دائمًا أن الجهاز واقع، فقد يكون ICMP محظور.

Ping Responses

تفهم الردود بدل الحفظ

Response	Meaning
... Reply from	الجهاز رد على Echo Request. يوجد وصول على الأقل لـ ICMP.
Request timed out	لم يصل رد في الوقت المحدد. ممكن Firewall، مشكلة Route، أو الجهاز لا يرد.
Destination host unreachable	الجهاز أو الراوتر القريب لا يعرف يوصل للوجهة.
TTL expired in transit	الـ Packet انتهى TTL قبل الوصول، غالبًا Loop أو مسار طويل جدًا.
Ping request could not find host	فشل DNS في ترجمة الاسم.

Troubleshooting order

جرب ping IP أولاً. لو IP شغال والاسم لا يعمل، غالبًا المشكلة DNS. لو IP نفسه لا يعمل، افحص /IP/Mask/Gateway .Route

Why Subnetting?

ليه نقسم الشبكة؟

Subnetting Meaning

Subnetting هو تقسيم شبكة كبيرة إلى شبكات أصغر. الهدف تنظيم العناوين وتقليل حجم الـ Broadcast Domain وتسهيل الإدارة.

Without subnetting

كل الأجهزة تبقى في نطاق واحد كبير، وكل Broadcast ينتشر للجميع، والإدارة تصبح أصعب.

With subnetting

نقسم الشبكة حسب الأقسام أو الاحتياج: IT، HR، Finance، Servers. كل قسم يأخذ Range مناسب.

الفكرة العملية

Subnetting ليس مجرد حل مسائل. هو Address Planning للشبكة.

Subnetting Terms

مصطلحات لازم تثبت

Meaning	Term
أول عنوان في subnet، يمثل الشبكة نفسها ولا يستخدم لجهاز.	Network Address
آخر عنوان في subnet، يستخدم للإرسال لكل الأجهزة داخل subnet.	Broadcast Address
العناوين المتاحة للأجهزة بين Network و Broadcast.	Usable Range
عدد Network Bits مثل 24/ أو 27/.	Prefix Length
الفرق بين بداية subnet والتالية.	Block Size
ال bits المتاحة للأجهزة. عدد الأجهزة = $2^{\text{host bits}}$.	Host Bits

Common Mistake

Broadcast Address و Network Address لا يتم إعطاؤهم لأجهزة عادية.

Subnetting Formula

طريقة الحساب الأساسية

Hosts Formula

عدد العناوين القابلة للاستخدام = $2^h - 2$ حيث h هو عدد Host Bits. نطرح 2 لأن Network Address و Broadcast Address غير صالحين للأجهزة.

Block Size

Block Size = 256 - قيمة الـ subnet mask في الأوكتت الذي حدث فيه التقسيم. مثال 27/ يعني mask 255.255.255.224، إذن Block Size = 256 - 224 = 32.

Block Size	Usable Hosts	Host Bits	Mask	Prefix
128	126	7	255.255.255.128	25/
64	62	6	255.255.255.192	26/
32	30	5	255.255.255.224	27/
16	14	4	255.255.255.240	28/
8	6	3	255.255.255.248	29/

Fixed Subnetting Example

إلى 27/ 192.168.1.0/24

Given

عندنا Network: 192.168.1.0/24 ونريد تقسيمها إلى subnets بحجم 27/.

Step 1 - Mask and block

27/ = 255.255.255.224. ال Block Size = 256 - 224 = 32. إذن كل subnet تزيد 32 في الأوكتت الأخير.

Broadcast	Usable Range	Network Address	Subnet
192.168.1.31	192.168.1.1 - 192.168.1.30	192.168.1.0	N1
192.168.1.63	192.168.1.33 - 192.168.1.62	192.168.1.32	N2
192.168.1.95	192.168.1.65 - 192.168.1.94	192.168.1.64	N3
192.168.1.127	192.168.1.97 - 192.168.1.126	192.168.1.96	N4
192.168.1.159	192.168.1.129 - 192.168.1.158	192.168.1.128	N5
192.168.1.191	192.168.1.161 - 192.168.1.190	192.168.1.160	N6
192.168.1.223	192.168.1.193 - 192.168.1.222	192.168.1.192	N7
192.168.1.255	192.168.1.225 - 192.168.1.254	192.168.1.224	N8

Subnetting Practice Method

طريقة ثابتة للحل

Step 1

حدد عدد الأجهزة المطلوبة في كل شبكة.

Step 2

اختر عدد Host Bits بحيث $2^h - 2$ يساوي أو يزيد عن عدد الأجهزة المطلوبة.

Step 3

$\text{Prefix Length} = 32 - \text{Host Bits}$.

Step 4

احسب Block Size وحدد Network Address و Broadcast و Usable Range.

مثال سريع

لو محتاج 30 host، تحتاج 5 Host Bits لأن $2^5 - 2 = 30$. إذن $\text{Prefix} = /27$.

VLSM

Variable Length Subnet Mask

VLSM Meaning

VLSM يعني تقسيم الشبكة إلى Subnets بأحجام مختلفة حسب الحاجة. بدل ما كل الأقسام تأخذ نفس الحجم، نعطي كل قسم حجم مناسب.

?Why VLSM

لو عندك قسم يحتاج IP 50 وقسم يحتاج IP 10، مش منطقي تعطي الاثنين subnet بنفس الحجم الكبير. VLSM يوفر عناوين.

Basic Rule

ابدأ دائمًا بالأكبر احتياجًا ثم الأصغر. رتب المتطلبات من الأكبر للأصغر، ثم احسب لكل قسم Prefix مناسب.

Common Mistake

لو بدأت بالأصغر ممكن تقطع الشبكة وتخلي من الصعب تلاقي مساحة متصلة للقسم الأكبر.

VLSM Example

بسيط Address Planning

Given

Network: 192.168.10.0/24. المتطلبات: IT = 60 hosts, HR = 25 hosts, Finance = 12 hosts, Link = 2 hosts

Assigned Network	Usable Hosts	Prefix	Host Bits	Need
192.168.10.0/26	62	26/	6	60
192.168.10.64/27	30	27/	5	25
192.168.10.96/28	14	28/	4	12
192.168.10.112/30	2	30/	2	2

الفهم

كل شبكة تبدأ بعد نهاية الشبكة السابقة، مع الالتزام بحجم الـ block الخاص بكل prefix.

ARP

Address Resolution Protocol

ARP Job

ARP يترجم IPv4 Address إلى MAC Address داخل نفس الشبكة المحلية. الجهاز يحتاج MAC عنوان يبين Ethernet Frame، حتى لو هو يعرف IP.

?When ARP is used

لو الوجهة داخل نفس subnet، الجهاز يعمل ARP على IP الوجهة. لو الوجهة خارج subnet، الجهاز يعمل ARP على IP الخاص بـ Default Gateway.

ARP Flow



مهم

ARP Request غالبًا Broadcast، لكن ARP Reply غالبًا Unicast للمرسل.

ARP Cache and Commands

الجهاز ييحفظ الترجمات

ARP Cache

بعد ما الجهاز يعرف MAC المقابل لـ IP، يحتفظ بالمعلومة فترة في ARP Cache لتقليل عدد الطلبات.

Function	Command
يعرض ARP Cache على Windows/Linux حسب النظام.	arp -a
يحذف ARP Cache أو Entry معين.	arp -d
يعرض neighbor/ARP table في Linux الحديثة.	ip neigh

```
# Windows
arp -a
arp -d *

# Linux
ip neigh
sudo ip neigh flush all
```

Common Mistake

ARP لا يترجم أسماء المواقع. DNS يترجم Name إلى IP. ARP يترجم IP إلى MAC داخل الشبكة المحلية.

IPv4 Header Overview

Packet؟ ماذا يوجد داخل

IPv4 Header Job

IPv4 Header يحتوي معلومات تساعد Layer 3 في توجيه الـ Packet. أهمها Source IP و Destination IP و TTL و Header Checksum و Protocol.

Version	IHL	DSCP/ECN	Total Length	Identification
Flags	Fragment Offset	TTL	Protocol	Checksum

Version

IPv4 Header يبدأ بـ 4. Version = 4. هذه القيمة تميز أن الـ Packet هي IPv4 وليست IPv6.

IPv4 Header Fields

الحقول المهمة

Field	Meaning
Version	4-bit value يحدد أن الحزمة IPv4.
IHL	حجم IPv4 Header.
DSCP/ECN	معلومات أولوية أو ازدحام.
Total Length	طول الـ Packet بالكامل.
Identification / Flags / Fragment Offset	تستخدم مع Fragmentation.
TTL	يقبل واحد عند كل Router. لو وصل صفر، يتم إسقاط الـ Packet.
Protocol	يحدد البروتوكول الأعلى: ICMP=1، TCP=6، UDP=17.
Header Checksum	لاكتشاف تلف في IPv4 Header.
Source IPv4 Address	عنوان المصدر.
Destination IPv4 Address	عنوان الوجهة.

TTL

TTL لا يعني time بالثواني في الفهم العملي هنا. هو عدد قفزات تقريبًا يقل عند المرور على routers.

Protocol Field in IPv4

؟ Layer 4 تسلم لـ Layer 3 إزاي

Protocol Field

داخل IPv4 Header يوجد Field اسمه Protocol. هذا الرقم يقول للـ Network Layer: البيانات الموجودة في الـ payload تخص مين؟ TCP؟ UDP؟ ICMP؟

Upper Protocol	Value
ICMP	1
TCP	6
UDP	17

Why it matters

لو Packet وصلت للجهاز، لازم يعرف يمرر البيانات للطبقة الأعلى الصحيحة. Protocol Field يساعد يقرر.

ربط الطبقات

Destination IP يوصل للجهاز. Protocol Field يحدد نوع البيانات الأعلى. Destination Port في TCP/UDP يحدد الخدمة.

Full Journey Example

من كتابة موقع لحد وصول البيانات

Scenario

طالب كتب `www.example.com` في المتصفح وضغط Enter. هنربط Application + Transport + IPv4 في رحلة واحدة.

1. Browser يحتاج IP للموقع، فيستخدم DNS.
2. DNS Query غالبًا تستخدم UDP Destination Port 53.
3. بعد معرفة Browser، يبدأ IP HTTP/HTTPS connection مع Web Server.
4. لو HTTPS، غالبًا TCP Destination Port 443.
5. TCP يبدأ Three-Way Handshake.
6. HTTP Request يخرج داخل TCP Segment.
7. IPv4 يضيف Source IP و Destination IP داخل Packet.
8. Data Link يضيف Source MAC و Destination MAC داخل Frame.
9. Physical Layer تحول الفريم إلى bits/signals.

أسئلة تثبيت

أين يظهر IP؟ في Layer 3، أين يظهر Port؟ في Layer 4، أين يظهر HTTP؟ في Layer 7، أين يظهر MAC؟ في Layer 2.

Layer-by-Layer Troubleshooting Map

مشكلة فتح موقع

Problem

طالب يقول: الموقع مش بيفتح. بدل التخمين، نفكر Layer by Layer.

Tool / Check	Question	Layer / Topic
Link light / Wi-Fi status	هل الكابل أو Wi-Fi شغال؟	Layer 1
arp -a / switch MAC table	هل الجهاز داخل نفس الشبكة؟ هل ARP طبيعي؟	Layer 2
ipconfig / ping gateway	هل IP/Mask/Gateway صح؟	Layer 3
nslookup / ping domain	هل الاسم بيتحول لـ IP؟	DNS
netstat / ss / test port	هل البورت والخدمة متاحين؟	Layer 4
Browser error / service status	هل التطبيق أو السيرفر نفسه شغال؟	Layer 7

الطريقة

لو IP ping شغال و ping name فاشل، ابدأ من DNS. لو DNS شغال لكن HTTPS لا، فكر في TCP/443 أو Web Service.

Enhanced Coverage Map

ربط الفيديوها بالملزمة والمرجع

هدف النسخة المحسنة

النسخة دي بتقفل الفجوات اللي كانت موجودة: ربط أوضح بالفيديوهات، أمثلة Subnetting أكثر، Diagrams أوضح لـ DNS / DHCP/TCP/ARP، وسيناريوهات troubleshooting تساعد الطالب يطبق مش يحفظ.

Expected student output	Sections covered in this material	Main Topic	Video
يعرف يربط الخدمة بالبروتوكول والبورت.	,Application meaning, protocols, client/server ports, HTTP/HTTPS, FTP, Email	Application Layer basics + services	Application - 5 Layer Part 1
يفسر فتح موقع من أول DNS لحد HTTP/HTTPS.	DORA, DNS query flow, DNS records, file sharing services, P2P model	,DHCP, DNS, SMB/NFS P2P	Application - 6 Layer Part 2
يفرق بين TCP و UDP بالسيناريو مش بالحفظ.	,Ports, sockets, segmentation, multiplexing TCP header, flags, ACK, windowing, UDP	TCP/UDP + reliability	Transport - 7 Layer
يحسب subnet ويحدد network/broadcast/usable range.	,IPv4 structure, public/private, special ranges subnet mask, CIDR, VLSM, ARP, IPv4 header	+ Addressing /subnetting + ARP header	IPv4 - 8

قاعدة التدريس

ابدأ كل topic بسؤال بسيط: المشكلة اللي البروتوكول ده بيحلها إيه؟ وبعدها ادخل في الاسم والبورت والتفاصيل. كده الطالب يفهم قبل ما يحفظ.

Complete Web Journey Diagram

من كتابة اسم الموقع لحد وصول الصفحة

Scenario

طالب كتب www.example.com في المتصفح. الرحلة دي تربط ARP + IPv4 + Transport + Application في قصة واحدة.

1 DNS

للموقع IP المتصفح محتاج
DNS. فيسأل

2 ARP

لو الوجهة على نفس الشبكة
الجهاز، Gateway أو محتاج
next hop. لا MAC يحتاج

3 TCP

يبدأ HTTPS/HTTP لو
مع TCP Handshake
السيرفر.

4 Request

يخرج HTTP Request
و TCP Segment داخل
IPv4 Packet.

5 Response

السيرفر يرد، والعمل يعمل
ويعرض Decapsulation
الصفحة.

Question	Answer
DNS ظهر ليه؟	عشان نحول الاسم إلى IP.
ARP ظهر ليه؟	عشان نعرف MAC الخاص بال next hop داخل LAN.
TCP ظهر ليه؟	عشان HTTP/HTTPS التقليدي يحتاج connection reliable.
IPv4 ظهر ليه؟	عشان يحدد Source IP و Destination IP ويرشد ال Packet بين الشبكات.
Port ظهر ليه؟	عشان يحدد الخدمة داخل الجهاز: 80/443/53/67/68 وغيرها.

Protocol Selection Thinking

إزاي أعرف البروتوكول المناسب؟

الفكرة

بدل ما الطالب يحفظ جدول بورتات بس، لازم يعرف يقرأ السيناريو. كل سيناريو فيه خدمة، وكل خدمة ليها Protocol، وكل Protocol غالباً له Port معروف وطريقة Transport.

Transport / Port	Protocol	Service Needed	Scenario
TCP/443	HTTPS	Web browsing securely	فتح موقع مشفر
UDP/53 غالباً	DNS	Name resolution	ترجمة اسم دومين إلى IP
UDP/67,68	DHCP	Automatic addressing	جهاز جديد عايز IP تلقائي
TCP/25	SMTP	Mail sending	إرسال Email بين mail servers
TCP/22	SSH	Secure remote CLI	إدارة جهاز عن بعد بأمان
TCP/445	SMB	File sharing	مشاركة ملفات Windows

خطأ مهم

ال Port لوحده مش كفاية. لازم تعرف هل البروتوكول TCP ولا UDP، وهل الخدمة Client/Server ولا P2P، وهل الاتصال يحتاج Reliability ولا لا.

DNS Deep Flow

Recursive vs Iterative + Cache

DNS مش مجرد سؤال وجواب

أحيانًا الجهاز يسأل DNS Resolver، والـ Resolver لو مش عارف الإجابة يسأل Root ثم TLD ثم Authoritative DNS. الطالب مش محتاج يتعمق جدًا، لكن لازم يفهم إن DNS نظام موزع.

Client

عن DNS Resolver يسأل domain.

Resolver Cache

لو الإجابة محفوظة، يرد فورًا.

Root

لسيرفرات resolver يوجه TLD.

TLD

للـ resolver يوجه authoritative server.

Authoritative

النهائي record يرجع.

Meaning	Term
العميل يطلب من DNS Server يجيبه الإجابة كاملة.	Recursive Query
DNS Server يسأل servers أخرى خطوة بخطوة لحد ما يوصل للإجابة.	Iterative Query
تخزين مؤقت للإجابات لتقليل الوقت والضغط.	Cache
مدة بقاء DNS record في الكاش، غير TTL الموجود في IPv4 Header.	DNS في TTL

Commands

```
ipconfig /displaydns
nslookup www.google.com
nslookup -type=mx example.com
```

DHCP Deep Flow

DORA + lease + renewal

DHCP يحل مشكلة إيه؟

بدل ما كل جهاز يتضبط يدويًا بـ IP و Mask و Gateway و DHCP و DNS يوزع الإعدادات تلقائيًا ويمنع مشاكل التكرار قدر الإمكان.

Discover

من العميل لأنه لا Broadcast
يعرف السيرفر.

Offer

إعدادات IP السيرفر يعرض.

Request

العميل يطلب العرض الذي اختاره.

ACK

lease السيرفر يؤكد ويبدأ.

Item	Meaning
Scope	مجموعة عناوين يوزعها DHCP Server.
Lease	مدة حجز الـ IP للعميل.
Reservation	ربط MAC معين بـ IP ثابت من DHCP.
Default Gateway Option	العنوان الذي يستخدمه الجهاز للخروج من الشبكة المحلية.
DNS Option	عنوان DNS Server الذي سيستخدمه العميل.
APIPA	عنوان x.x.169.254 يظهر غالبًا عندما يفشل DHCP.

علامة مهمة في troubleshooting

لو الجهاز أخذ x.x.169.254، غالبًا لم يصل إلى DHCP Server أو لم يستلم رد صحيح.

Transport Multiplexing

إزاي جهاز واحد يشغل خدمات كثيرة؟

Multiplexing / Demultiplexing

الجهاز ممكن يفتح Web و DNS و Email في نفس الوقت. Transport Layer تستخدم Ports عشان تميز كل conversation وتوصل البيانات للتطبيق الصح.

Socket Idea

Client IP
192.168.1.10

+

Source Port
51544

→

Server IP
93.184.216.34

+

Destination Port
443

Meaning	Term
رقم مؤقت غالبًا يختاره الجهاز الطالب للخدمة.	Source Port
رقم الخدمة المطلوبة على السيرفر.	Destination Port
IP + Port.	Socket
تمييز جلسة اتصال معينة بين طرفين باستخدام IPs و Ports و Protocol.	Conversation

TCP Reliability Step-by-Step

إنه سريع Reliable مش معنى

TCP Reliable يعني إيه؟

يعني عنده آليات تساعد يعرف البيانات وصلت ولا لا، وترتيبها صحيح ولا لا، ولو جزء ضاع يطلب إعادته. هذا لا يعني أنه دائمًا الأسرع.

Simple example	Purpose	Mechanism
Segment رقم 1000 ثم 1460 وهكذا.	ترقيم البيانات حتى يتم ترتيبها.	Sequence Number
المستقبل يقول: استلمت لحد byte معين.	تأكيد الاستلام.	ACK
لو ACK لم يصل، المرسل يعيد الإرسال.	إعادة إرسال المفقود.	Retransmission
المستقبل يحدد كمية البيانات المناسبة قبل ACK جديد.	Flow control	Windowing
لو segment تالف، يتم رفضه.	كشف التلف في البيانات.	Checksum

Send

Client sends Seq=1000

Receive

Server receives bytes

ACK

Server sends
Ack=1460

Loss

If no ACK, sender
waits

Retry

Sender retransmits

TCP Header and Flags

TCP الحقول التي تشرح سلوك

TCP Header

TCP Header يحتوي Source/Destination Ports, Sequence Number, Acknowledgment Number, Flags, Window Size, Checksum. هذه الحقول هي التي تجعل TCP منظمًا وموثوقًا.

Source Port	Destination Port	Sequence Number	ACK Number
Flags	Window Size	Checksum	Urgent Pointer

Meaning	Flag
بدء اتصال TCP ومزامنة sequence numbers.	SYN
تأكيد استلام.	ACK
إنهاء اتصال بشكل منظم.	FIN
إلغاء الاتصال بشكل مفاجئ.	RST
ادفع البيانات للتطبيق بسرعة.	PSH
بيانات عاجلة - نادر في الاستخدام الطبيعي.	URG

UDP Header and Use Cases

موجود؟ UDP ليه

UDP Idea

UDP بسيط وخفيف. لا يعمل Handshake، ولا يضمن وصول أو ترتيب البيانات بنفسه. لكن هذا يجعله مناسبًا لسيناريوهات تحتاج سرعة أو رسائل صغيرة.

Source Port

Destination Port

Length

Checksum

Why UDP fits

Use Case

رسالة صغيرة وسريعة، ويمكن إعادة المحاولة بسهولة.

DNS Query

الجهاز في البداية قد لا يملك IP، والرسائل بسيطة داخل LAN.

DHCP

تأخير قليل أهم من إعادة إرسال كل جزء ضائع.

Voice/Video Streaming

الزمن أهم من إعادة إرسال بيانات قديمة.

Online Games

مش معنى UDP إنه غير مفيد

UDP يترك بعض مسؤوليات reliability للتطبيق نفسه إذا كان يحتاجها. لذلك هو اختيار تصميم، مش نقص.

IPv4 Binary Foundation

لازم نفهم الأوكتت subnetting قبل

IPv4 = 32 bits

IPv4 address يتكون من 4 octets. كل octet = 8 bits. كل octet يتكتب decimal من 0 إلى 255.

192

Octet 1

168

Octet 2

1

Octet 3

10

Octet 4

Octet weights

أي octet بيتحول binary باستخدام القيم:

128

64

32

16

8

4

2

1

Example: 192

إذن: $64 + 128 = 192$

1

1

0

0

0

0

0

0

$192 = 11000000$

IPv4 Ranges and Special Addresses

العناوين التي لازم تتعرف بسرعة

Meaning	Type	Range / Address
يستخدم داخل الشبكات الخاصة.	Private	10.0.0.0/8
من 172.16.0.0 إلى 172.31.255.255.	Private	172.16.0.0/12
شائع في المنازل والشركات الصغيرة.	Private	192.168.0.0/16
اختبار الجهاز لنفسه، أشهرها 127.0.0.1.	Loopback	127.0.0.0/8
يظهر تلقائيًا عند فشل DHCP.	APIPA	169.254.0.0/16
قد تعني عنوان غير محدد أو default route حسب السياق.	Unspecified / Default route context	0.0.0.0
Broadcast داخل الشبكة المحلية.	Limited Broadcast	255.255.255.255

مهم

Private IP لا يخرج للإنترنت مباشرة بدون NAT. Public IP هو العنوان القابل للتوجيه على الإنترنت.

Subnetting Master Method

طريقة ثابتة لأي سؤال بسيط

Step 1 - حدد Prefix

مثلاً 27/ يعني أول 27 bit للشبكة والباقي للـ hosts. بما أن IPv4 = 32 bits، إذن $\text{host bits} = 32 - 27 = 5$.

$$\begin{aligned}\text{Host bits} &= 32 - \text{prefix} \\ \text{Usable Hosts} &= 2^{\text{host_bits}} - 2\end{aligned}$$

Step 2 - حدد Block Size

لو الـ mask في الأوكتت الأخير 224، يبقى $\text{block size} = 256 - 224 = 32$.

$$\text{Block Size} = 256 - \text{interesting_octet_mask}$$

Step 3 - اكتب الشبكات

ابدأ من 0 وزود 0, 32, 64, 96, 128, 160, 192, 224. block size .

أشهر غلطة

الـ Broadcast هو آخر عنوان قبل الشبكة التالية. والـ usable range يبدأ بعد Network Address وينتهي قبل Broadcast Address.

Subnetting Example 1

إلى /24 192.168.10.0/24

Given

Network: 192.168.10.0/24 - مطلوب تقسيمها إلى subnets بحجم /26.

Prefix

/26

Mask

255.255.255.192

Block

256 - 192 = 64

Hosts

$2^6 - 2 = 62$

Broadcast	Usable Range	Network Address	Subnet
192.168.10.63	192.168.10.1 - 192.168.10.62	192.168.10.0	N1
192.168.10.127	192.168.10.65 - 192.168.10.126	192.168.10.64	N2
192.168.10.191	192.168.10.129 - 192.168.10.190	192.168.10.128	N3
192.168.10.255	192.168.10.193 - 192.168.10.254	192.168.10.192	N4

Subnetting Example 2

إلى 29/ 192.168.20.0/24

?Why /29

29/ مفيد للشبكات الصغيرة جدًا مثل point-to-point أو شبكة تحتاج عدد hosts قليل. 6 usable hosts = 3, host bits = 6.

Prefix

/29

Mask

255.255.255.248

Block

256 - 248 = 8

Hosts

$2^3 - 2 = 6$

Broadcast	Usable Range	Network Address	Subnet
192.168.20.7	192.168.20.1 - 192.168.20.6	192.168.20.0	N1
192.168.20.15	192.168.20.9 - 192.168.20.14	192.168.20.8	N2
192.168.20.23	192.168.20.17 - 192.168.20.22	192.168.20.16	N3
192.168.20.31	192.168.20.25 - 192.168.20.30	192.168.20.24	N4

VLSM Full Example

على حسب عدد الأجهزة subnet اختيار

Scenario

عندك Network 192.168.50.0/24 ومطلوب تقسيمها لأقسام: 6 Servers، 12 HR hosts، 25 IT hosts، 60 Users hosts.

Why	Chosen Prefix	Needed Hosts	Department
.usable hosts 62	26/	60	Users
.usable hosts 30	27/	25	IT
.usable hosts 14	28/	12	HR
.usable hosts 6	29/	6	Servers

Broadcast	Usable Range	Network	Department
192.168.50.63	192.168.50.1 - 192.168.50.62	192.168.50.0/26	Users
192.168.50.95	192.168.50.65 - 192.168.50.94	192.168.50.64/27	IT
192.168.50.111	192.168.50.97 - 192.168.50.110	192.168.50.96/28	HR
192.168.50.119	192.168.50.113 - 192.168.50.118	192.168.50.112/29	Servers

قاعدة VLSM

رتب الاحتياجات من الأكبر للأصغر، وابدأ التخصيص من أول الشبكة حتى لا يحصل تداخل أو هدر كبير.

ARP Full Flow

داخل نفس الشبكة IP to MAC

ARP Problem

الجهاز يعرف Destination IP أو Gateway IP، لكنه يحتاج MAC Address عشان يبني Ethernet Frame داخل LAN. هنا يأتي ARP.

1 Check Cache

ARP الجهاز يدور في cache.

2 ARP Request

Broadcast: مين صاحب ده IP

3 ARP Reply

Unicast من صاحب الـ IP.

4 Cache

IP-to-MAC الجهاز يحفظ مؤقتًا.

5 Frame

Ethernet frame يبعث المناسب لـ MAC.

ARP asks for

Case

MAC الخاص بالـ destination نفسه.

Destination في نفس subnet

MAC الخاص بالـ default gateway.

Destination خارج subnet

Commands

```
arp -a  
arp -d *
```

IPv4 Header and Fragmentation

TTL, Protocol, Checksum, MTU

Why IPv4 Header matters

الهيدر هو بطاقة تعريف الـ Packet: جاية منين، رايحة فين، هتعيش كام hop، شايلة TCP ولا UDP ولا ICMP، وهل حصل fragmentation ولا لا.

Field	Why students must know it
Source / Destination IP	أهم حقلين لتحديد المصدر والوجهة. غالبًا لا يتغيران إلا مع NAT.
TTL	يقول عند كل router. لو وصل صفر، packet تُسقط ويظهر ICMP Time Exceeded.
Protocol	يحدد payload الأعلى: ICMP=1، TCP=6، UDP=17.
Header Checksum	يكشف تلف IPv4 header.
Identification / Flags / Fragment Offset	تستخدم عند تقسيم packet إلى fragments بسبب MTU.
IHL / Total Length	تحديد طول الهيدر وطول packet بالكامل.

MTU and Fragmentation

لو Packet أكبر من MTU في مسار معين، قد يتم تقسيمها إلى fragments في IPv4 حسب الإعدادات. التجميع النهائي يتم عند destination.

Troubleshooting Playbooks

أفكر إزاي لما المشكلة تحصل؟

Checks	Likely Area	Symptom
.Check cable/VLAN/DHCP server/scope	DHCP failure	IP = 169.254.x.x
.ipconfig, mask, gateway, ARP, switch link	Local IP / mask / L2 problem	Ping gateway fails
.nslookup, DNS server setting, DNS reachability	DNS problem	works but domain fails 8.8.8.8 Ping
.Check TCP 80/443, browser error, server status	Transport/Application	DNS resolves but website fails
.Check TCP 22, SSH service, ACL/firewall	Port/service/firewall	Ping works but SSH fails
.Check DHCP scope and static assignments	Address conflict	Duplicate IP warning

قانون مهم

ابدأ من البسيط: DNS، gateway، IP settings، ثم protocol/port، ثم التطبيق نفسه. لا تبدأ من آخر layer بدون دليل.

Enhanced Practice Set

تدريبات أقوى للسينشن

Part A - Ports

1. اكتب البروتوكول والبورت: Web مشفر، SMB، SSH، DHCP، DNS.
2. حدد TCP/UDP لكل خدمة، ولو الاتنين ممكن قول السبب.

Part B - Transport

1. ليه DNS غالبًا UDP؟
2. ليه HTTP/HTTPS غالبًا TCP؟
3. اشرح ACK -> SYN-ACK -> SYN بجملة واحدة.

Part C - Subnetting

1. 192.168.30.0/24 إلى 28: اكتب أول 4 subnets.
2. كم usable hosts في 30؟
3. شركة تحتاج 50 و 20 و 10 hosts. اختار prefixes مناسبة.

Part D - ARP and IPv4

1. لو destination خارج الشبكة، ARP سيبحث عن MAC مين؟
2. Protocol field = 6 يعني إيه؟
3. TTL وصل صفر، ماذا يحدث؟

Enhanced Practice Answer Key

إجابات التدريبات

Question	Answer
Web مشفر	.HTTPS - TCP/443
DNS	UDP/53 غالبًا، TCP/53 في حالات مثل zone transfer أو ردود كبيرة.
DHCP	UDP/67 للسيرفر و UDP/68 للعميل.
SSH	.TCP/22
SMB	.TCP/445
DNS غالبًا UDP ليه؟	لأن الرسالة صغيرة وسريعة، ويمكن إعادة المحاولة.
HTTP/HTTPS غالبًا TCP ليه؟	لأن نقل صفحات وبيانات يحتاج reliability وترتيب.
usable hosts 30/	.usable hosts 2
VLSM 50/20/10 hosts	.28/ <- 10 ، 27/ <- 20 ، 26/ <- 50
Destination خارج الشبكة	ARP يبحث عن MAC الخاص بال default gateway.
Protocol field = 6	ال payload هو TCP.
TTL = 0	Router يسقط packet ويرسل ICMP Time Exceeded غالبًا.

Common Mistakes

أخطاء الطلاب المتكررة

1 - خلط IP و Port

IP يحدد جهاز أو شبكة. Port يحدد خدمة داخل الجهاز.

2 - خلط DNS و ARP

DNS: Name to IP. ARP: IP to MAC. داخل نفس LAN.

3 - خلط Segment و Packet و Frame

Segment/Datagram في Packet، Transport في Frame، Network في Data Link.

4 - اعتبار UDP غلط

UDP مش غلط ولا أقل قيمة. هو مناسب لخدمات معينة تحتاج خفة وسرعة.

5 - اعتبار ping دليل كامل

Ping يختبر ICMP reachability فقط، وليس كل الخدمات.

In-Session Activity 1

Application Protocol Identification

Task

حدد البروتوكول والبورت المتوقع في كل حالة:

1. طالب يفتح موقع عادي بدون تشفير.
2. طالب يفتح موقع حديث مشفر.
3. جهاز يطلب IP تلقائيًا عند التشغيل.
4. جهاز يسأل عن IP الخاص بدومين.
5. موظف يفتح Shared Folder على Windows Server.

Expected Thinking

لا تكتب الرقم فقط. اكتب الخدمة، البروتوكول، البورت، ونوع Transport إن أمكن.

:Answer Key

1) SMB - TCP 445. 2) HTTP - TCP 80. 3) DHCP - UDP 67/68. 4) DNS - UDP/TCP 53. 5) HTTPS - TCP 443.

In-Session Activity 2

TCP or UDP?

Task

صنف الحالات التالية: TCP ولا UDP؟ ولماذا؟

1. تحميل ملف مهم من Server.
2. DNS Query بسيطة.
3. Remote CLI آمن.
4. DHCP Discover.
5. Web Browsing تقليدي.

:Answer Key

(1 TCP لأن الدقة مهمة. 2) UDP غالبًا لأنها Query صغيرة وسريعة. (3 TCP مع UDP 4) SSH. لأن DHCP يستخدم Broadcast ورسائل خفيفة. (5 TCP مع HTTP/HTTPS التقليدي.

In-Session Activity 3

Subnetting

Task

قسم Network 192.168.5.0/24 إلى 27 /Subnets. اكتب أول 4 شبكات: Network Address. Usable Range. Broadcast Address.

:Answer Key

.Block Size = 32

.usable 1-30 ,192.168.5.0 - 192.168.5.31 :N1

.usable 33-62 ,192.168.5.32 - 192.168.5.63 :N2

.usable 65-94 ,192.168.5.64 - 192.168.5.95 :N3

.usable 97-126 ,192.168.5.96 - 192.168.5.127 :N4

Final Audit Coverage

النسخة النهائية بعد مراجعة الفجوات

Final Audit Result

النسخة دي مش مراجعة مختصرة. دي ملزمة شرح كاملة مبنية على فيديوهات Part 1 Application Layer و Part 2 و Transport Layer و IPv4، ومعهاا تغطية منظمة من مرجع محمود طارق ومرجع محمد سامي. تم تقوية الأجزاء اللي غالبًا الطلاب بتقع فيها: ARP، VLSM، subnetting، IPv4 addressing، TCP reliability، DNS/DHCP flow، troubleshooting.

Application Layer

,Protocol meaning, client/server, request/response, ports, HTTP/HTTPS, FTP, Email, Telnet/SSH, DHCP, DNS, SMB/NFS, P2P.

Transport Layer

,Ports, sockets, segmentation, multiplexing, TCP, UDP, headers, flags, handshake, termination, windowing, retransmission.

IPv4

,bit structure, octets, public/private, loopback, APIPA-32, mask, CIDR, network/host parts, ping, ARP, IPv4 header.

Practice Layer

Subnetting drills, VLSM case, command labs, troubleshooting decision trees, checkpoint questions, answer keys, and cheat sheets.

مبدأ النسخة النهائية

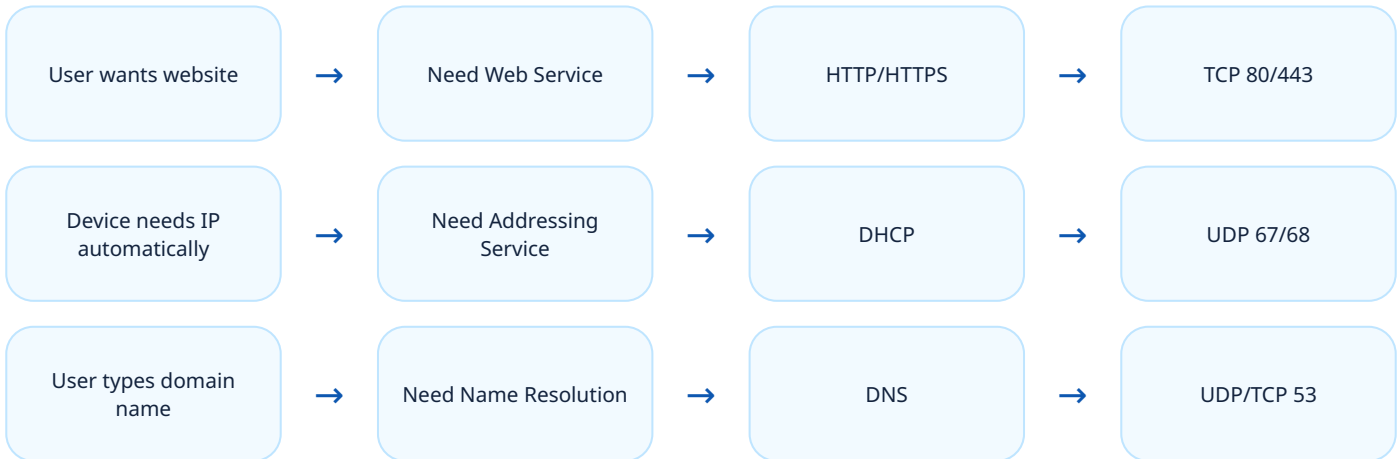
كل مفهوم لازم يجاوب على 3 أسئلة: بيحل مشكلة إيه؟ بيشتغل إزاي؟ أشوفه عمليًا فين؟

Application Layer Decision Tree

اختار البروتوكول من السيناريو

ليه الصفحة دي مهمة؟

الطالب ساعات يحفظ البورتات لكن يتلخبط لما يقرأ scenario. هنا بنعلمه يختار البروتوكول بناءً على المشكلة.



Protocol	Ask yourself	Scenario
HTTP or HTTPS	?Is it web traffic	I want to browse a website
DNS	?Do I need name to IP	I want to know the IP of a domain
DHCP	?Do I need automatic configuration	A new PC has no IP
SSH	?Do I need encrypted terminal access	I want remote secure CLI
SMB	?Do I need shared folders	I want Windows file sharing

DNS vs DHCP vs ARP

ثلاثة يتلخبطوا مع بعض

DNS

يحول اسم إلى IP.
www.site.com -> 93.184.216.34
يشتغل غالبًا على Port 53

DHCP

بيدي الجهاز IP settings تلقائيًا: IP, Mask, Gateway, DNS
يشتغل على UDP 67/68

ARP

يحول IP إلى MAC داخل نفس الـ LAN.
مهم قبل إرسال Frame للـ next hop

Question	Correct service	Why
مين يديني IP؟	DHCP	الجهاز لسه محتاج configuration.
مين يترجم اسم موقع؟	DNS	الـ Browser عنده اسم ومحتاج IP.
مين يجيب MAC للـ gateway؟	ARP	الـ Frame محتاج destination MAC.
مين يختبر الوصول؟	ICMP/Ping	Ping يستخدم Echo Request/Reply.

Common Mistake

DNS لا يعطي جهازك DHCP address. IP لا يترجم أسماء المواقع. ARP لا يخرج خارج الشبكة المحلية.

DNS Practical Flow

فتح موقع خطوة بخطوة

Example: User opens <https://www.example.com>

1. Browser checks local cache.
2. OS checks DNS cache and hosts file.
3. Client asks configured DNS Resolver.
4. Resolver returns IPv4 address.
5. Client starts TCP connection to destination IP on port 443.
6. HTTPS/TLS starts, then HTTP request goes inside encrypted connection.

الشرح بالمصري

لما الطالب يكتب اسم الموقع، الجهاز مش هيقدر بيعت Packet لاسم. لازم الأول يعرف IP. بعد ما يعرف IP، يبدأ يفكر في Layer 4: هكلم أي Port؟ لو HTTPS يبقى TCP/443. وبعدها يحتاج MAC لـ next hop عن طريق ARP.

Step	Layer focus	What happens
Name lookup	Application	.DNS converts domain to IP
Connection setup	Transport	.TCP handshake to port 443
Addressing	Network	.IPv4 packet uses source/destination IP
Local delivery	Data Link	.ARP resolves next-hop MAC

Transport Layer Final Deepening

Ports, sockets, and conversations

Conversation Packet واحدة

Transport Layer يتخلي الجهاز يفرق بين أكثر من اتصال وأكثر من تطبيق في نفس الوقت. المفتاح هنا هو IP + Socket .Port

Socket = IP Address + Port Number

Example: 192.168.1.10:51544 -> 172.217.18.14:443

Field	Meaning	Example
Source IP	جهاز العميل	192.168.1.10
Source Port	Port مؤقت يختاره العميل	51544
Destination IP	السيرفر المطلوب	172.217.18.14
Destination Port	الخدمة المطلوبة على السيرفر	443

قاعدة مهمة

لو أكثر من Tab في المتصفح فاتحين نفس الموقع، الجهاز يفرق بينهم غالبًا بـ Source Port مختلف لكل اتصال.

TCP Reliability Scenario

reliable مش بس كلمة

TCP بيضمن إيه؟

TCP لا يضمن إن الشبكة مش هتقع، لكنه يضيف آليات تساعد يعرف البيانات وصلت ولا لا، ويعيد إرسال المفقود، وينظم السرعة بين الطرفين.



Job	Mechanism
يحدد ترتيب البيانات ويتابع bytes المرسل.	Sequence Number
المستقبل يؤكد أنه استلم حتى نقطة معينة.	Acknowledgment
لو ACK مياش، TCP يعيد الإرسال.	Retransmission
ينظم كمية البيانات قبل انتظار ACK.	Window Size
يساعد في اكتشاف تلف البيانات.	Checksum

UDP Use Cases

reliable خفيف وسريع لكن مش

UDP مناسب إمتى؟

لما تكون السرعة وال low overhead أهم من إعادة إرسال كل جزء مفقود، أو لما التطبيق نفسه يتعامل مع الفقد.

UDP مش مناسب إمتى؟

لما تحتاج نقل كامل بدون فقد زي تحميل ملف حساس أو جلسة Web تقليدية تحتاج ordering و reliability.

Why UDP fits	Use Case
Request/response صغير وسريع.	DNS queries
الجهاز في البداية قد لا يملك IP، والرسائل بسيطة.	DHCP
تأخير أقل أهم من إعادة إرسال كل packet.	VoIP/Streaming
التحديث السريع أهم من وصول كل packet قديمة.	Online games

مهم

UDP مش معناه سيء. هو اختيار تصميمي مناسب لخدمات معينة. الفرق الحقيقي بين TCP و UDP مش أفضل وأساء، الفرق: ?suitable for what

MTU, MSS, Segmentation, Fragmentation

IPv4 فرق مهم قبل

Segmentation vs Fragmentation

Segmentation تحصل في Transport Layer لما TCP يقسم البيانات إلى Segments. Fragmentation يحصل في Network Layer لما packet أكبر من MTU على مسار معين. في التعليم الأساسي، ركز إن الأفضل تجنب fragmentation قدر الإمكان.

Term	Layer	Meaning
MSS	Transport	أكبر TCP payload مناسب داخل segment.
MTU	Data Link / path constraint	أكبر frame payload يمكن حمله على link معين. Ethernet غالبًا 1500 bytes.
Segmentation	Layer 4	تقسيم البيانات قبل إرسالها.
Fragmentation	Layer 3	تكسير IPv4 packet لو أكبر من MTU.

للتدريس

مش لازم تدخل في حسابات MTU عميقة هنا، لكن مهم الطالب يفهم الفرق لأن الكلمات دي بتظهر في troubleshooting.

IPv4 Address Reading Method

اقرأ العنوان صح قبل الحساب

IPv4 = 32 bits

IPv4 بيتكتب كأربع Octets. كل Octet من 0 إلى 255. لكن الشبكة فعليًا بتعامل مع bits، لذلك subnetting مبني على .binary

192

168

10

25

Example: 192.168.10.25/24

Network part = first 24 bits

Host part = last 8 bits

Usable hosts	Host bits	Subnet Mask	CIDR
254	8	255.255.255.0	24/
126	7	255.255.255.128	25/
62	6	255.255.255.192	26/
30	5	255.255.255.224	27/
14	4	255.255.255.240	28/
6	3	255.255.255.248	29/
2	2	255.255.255.252	30/

Subnetting Method 1

Block Size Method

الفكرة

أسرع طريقة للمبتدئين: شوف ال interesting octet، احسب $\text{Block Size} = 256 - \text{subnet mask value}$ ، وبعدها امشي بالزيادات.

$$\text{Block Size} = 256 - \text{Interesting Octet Mask}$$

Networks	Block size	Mask	Example
128 ,0	128	255.255.255.128	25/
192 ,128 ,64 ,0	64	255.255.255.192	26/
...128 ,96 ,64 ,32 ,0	32	255.255.255.224	27/
...32 ,24 ,16 ,8 ,0	8	255.255.255.248	29/

قاعدة الحل

ال Network Address هو بداية البلوك. ال Broadcast هو آخر عنوان قبل البلوك اللي بعده. ال usable من بعد network لقبول broadcast.

Subnetting Worked Example - /26

حل كامل خطوة بخطوة

Question

Find network, broadcast, and usable range for 192.168.10.130/26

Explanation	Step
/26 = 255.255.255.192	1
.4th octet هو ال interesting octet ال	2
Block Size = 256 - 192 = 64	3
Networks: 0, 64, 128, 192	4
العنوان 130 يقع داخل block الذي يبدأ عند 128.	5

Answer	Item
192.168.10.128	Network Address
192.168.10.191	Broadcast Address
192.168.10.129	First usable
192.168.10.190	Last usable
62	Usable hosts

Subnetting Worked Example - /29

شبكات صغيرة جدًا

Question

Find network, broadcast, and usable range for 10.10.10.77/29

Explanation	Step
/29 = 255.255.255.248	1
Block Size = 256 - 248 = 8	2
Networks: 0, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80...	3
العنوان 77 يقع داخل block الذي يبدأ عند 72 وينتهي عند 79.	4

Answer	Item
10.10.10.72	Network Address
10.10.10.79	Broadcast Address
10.10.10.73	First usable
10.10.10.78	Last usable
6	Usable hosts

Common Mistake

في 29/ عدد العناوين 8 لكن usable hosts = 6 لأن Network و Broadcast لا يستخدمان للأجهزة.

VLISM Full Case

بسيط IP plan تصميم

Scenario

عندك شبكة 192.168.50.0/24 ومحتاج تقسمها للأقسام الآتية: Point-to-Point link 2 hosts. IT 12 hosts. HR 25 hosts. Admin 50 hosts.

Usable range	Allocated network	Best prefix	Needed hosts	Department
192.168.50.62 - 192.168.50.111	192.168.50.0/26	usable 62 - 26/	50	Admin
192.168.50.94 - 192.168.50.115	192.168.50.64/27	usable 30 - 27/	25	HR
192.168.50.110 - 192.168.50.117	192.168.50.96/28	usable 14 - 28/	12	IT
192.168.50.114 - 192.168.50.115	192.168.50.112/30	usable 2 - 30/	2	P2P

طريقة VLISM

رتب الاحتياجات من الأكبر للأصغر، ابدأ بأكبر subnet، ثم استكمل من أول network address متاح بعده.

IPv4 Header Troubleshooting Fields

حقول تظهر في التحليل

ليه ندرس IPv4 Header؟

مش مطلوب تحفظ كل bit، لكن لازم تفهم الحقول التي تظهر في packet analysis والتشخيص: Source, Destination, TTL, Protocol, Fragmentation fields, Header Checksum.

Troubleshooting value	Meaning	Field
هل الجهاز بيخرج بالعنوان المتوقع؟	عنوان المرسل	Source IP
هل الطلب رايح للمكان الصح؟	عنوان المستقبل	Destination IP
يساعد في فهم hops وتجنب loop.	ينقص عند كل Router	TTL
تعرف ال payload هي Layer 4 ولا ICMP.	يحدد التالي: TCP/UDP/ICMP	Protocol
يفيد لو packet اتجزأت.	Fragmentation tracking	Identification/Flags/Offset
يكشف تلف في header.	فحص header	Header Checksum

ARP Full Flow

LAN داخل MAC إلى IP من

Scenario

جهاز 192.168.1.10 عايز يبعث للـ gateway 192.168.1.1 لكنه لا يعرف MAC الخاص به.

ARP Request Who has 192.168.1.1?



Broadcast MAC FF:FF:FF:FF:FF:FF



Gateway replies with MAC



Sender updates ARP cache

Use	Command
عرض ARP cache على Windows.	arp -a
يجبر الجهاز غالبًا يعمل ARP لو مش عارف MAC.	ping gateway
عرض neighbor/ARP table على Linux.	ip neigh

مهم

ARP لا يترجم اسم دومين. ARP لا يشتغل بين شبكات بعيدة. ARP خاص بالـ local network والـ next hop.

Layer-by-Layer Troubleshooting

طريقة تفكير منظمة

ابدأ من الأسهل

لو الطالب مش عارف المشكلة فين، يمشي من تحت لفوق: كابل/واي فاي، IP، Gateway، DNS، Port، Application.

Meaning	Command / Place	Check
هل الجهاز متصل أصلاً؟	Cable, Wi-Fi, NIC status	Physical / Link
هل عندي IP و Mask و Gateway؟	ipconfig / ip a	IP config
هل أقدر أكلم الراوتر؟	ping default gateway	Gateway reachability
هل الطريق للوجهة شغال؟	ping remote IP	Remote reachability
هل الاسم بيتحول إلى IP؟	nslookup domain	DNS
هل الخدمة مفتوحة؟	telnet/nc/Test-NetConnection	Port
هل التطبيق نفسه فيه مشكلة؟	Browser/app logs/status code	Application

Mini Lab

افتح جهاز Windows وشوف: ipconfig /all، ثم ping 8.8.8.8، ثم nslookup google.com. لو IP ping شغال و nslookup مش شغال، غالباً المشكلة DNS.

Final Practice Set

تدريبات تثبيت الفهم

1. جهازك أخذ 169.254.10.5. ما الاحتمال الأقرب؟
2. موقع لا يفتح بالاسم لكن يفتح بال IP. المشكلة غالبًا فين؟
3. ما ال usable range لـ 172.16.8.77/28؟
4. ما الفرق بين TCP 80 و TCP 443؟
5. ليه DNS يستخدم UDP غالبًا؟ ومتى قد يستخدم TCP؟
6. جهاز يريد إرسال packet خارج الشبكة. يعمل ARP لمين؟
7. ما الفرق بين Network Address و Default Gateway؟
8. لو Destination Port هو 53، غالبًا الخدمة إيه؟
9. لو TCP handshake لم يكتمل، هل المشكلة Application غالبًا؟
10. في VLSM، نبدأ بالأصغر ولا الأكبر؟ وليه؟

:Answer Key

DHCP failure. 2) DNS. 3) /28 block size 16; 77 inside 64-79; usable 65-78. 4) HTTP vs HTTPS. 5) UDP is (1 fast/small; TCP for large replies/zone transfer. 6) Default gateway MAC. 7) Network address identifies (Application. 10 تمنع waste/overlap. 8) DNS. 9 subnet; gateway is router IP used by hosts. 10 مش الأكبر عشان

Checkpoint Questions

أسئلة تثبيت الفهم

1. Application Layer مسؤولة عن إيه؟
2. ما الفرق بين Protocol و Application؟
3. ما الفرق بين Source Port و Destination Port؟
4. DNS يعمل إيه؟ وهل يفتح الموقع بنفسه؟
5. ما هي خطوات DHCP DORA؟
6. TCP reliable بسبب إيه؟
7. ما الفرق بين TCP و UDP؟
8. ما معنى 24؟
9. ما الفرق بين Network Address و Broadcast Address؟
10. ARP يترجم إيه لإيه؟
11. Ping يستخدم أي بروتوكول؟
12. TTL داخل IPv4 Header وظيفته إيه؟

Checkpoint Answer Key

إجابات مختصرة للتصحيح

1. تحديد الخدمة أو البروتوكول الذي ينفذ طلب المستخدم.
2. Application هو البرنامج، Protocol هو قواعد التواصل التي يستخدمها البرنامج.
3. Source Port مؤقت غالبًا من جهة العميل، Destination Port يحدد الخدمة المطلوبة.
4. DNS يترجم الاسم إلى IP. لا يفتح الموقع بنفسه.
5. Discover, Offer, Request, Acknowledgment.
6. بسبب Sequence Numbers و ACK و Retransmission و Windowing.
7. TCP موثوق ومتصل، UDP خفيف وبدون اتصال مسبق.
8. أول 24 bit للشبكة، والباقي للـ hosts.
9. Network Address يمثل Broadcast subnet. آخر عنوان للإرسال للجميع داخل subnet.
10. ARP يترجم IPv4 Address إلى MAC Address داخل LAN.
11. ICMP Echo Request/Reply.
12. يحد من عمر الـ Packet ويقل عند كل Router.

Cheat Sheet - Application Layer

ملخص سريع

Port	Protocol	Service
TCP/80	HTTP	Web
TCP/443	HTTPS	Secure Web
TCP 20/21	FTP	File Transfer
TCP/22	SSH	Secure CLI
TCP/23	Telnet	Old CLI
TCP/25	SMTP	Email Send
UDP/TCP 53	DNS	Name Resolution
UDP 67/68	DHCP	Automatic IP
TCP/445	SMB	Windows File Sharing

Memory Hook

DNS يجب IP، HTTP، IP يفتح SMTP، Web يبعث SMB، Email يشارك ملفات.

Cheat Sheet - Transport Layer

بسرعة TCP/UDP

Remember	Concept
SYN -> SYN-ACK -> ACK. Reliable, ordered, ACK, retransmission.	TCP
No handshake. Small header. Fast and simple.	UDP
Service number inside the host.	Port
IP + Port.	Socket
TCP PDU at Transport Layer.	Segment
UDP PDU at Transport Layer.	Datagram
How much data can be sent before waiting for ACK.	Window

Cheat Sheet - IPv4

Subnetting العناوين والـ

Remember	Item
32 bits = 4 octets	IPv4
0 - 255	Octet range
10/8, 172.16/12, 192.168/16	Private ranges
127.0.0.1	Loopback
169.254.0.0/16	APIPA
$2^h - 2$	Hosts formula
256 - interesting octet mask	Block size
IP to MAC inside LAN	ARP
Reachability اختبار الوصول	ICMP/Ping

End of Lecture 02